



Universidade Federal do Piauí
Sistemas de Informação

Introdução à Visão Computacional

Professor José Denes Lima Araújo

Roteiro

- Introdução
- Exemplos de aplicações
- Passos fundamentais em processamento de imagens
- Modelo de formação de imagens

Introdução

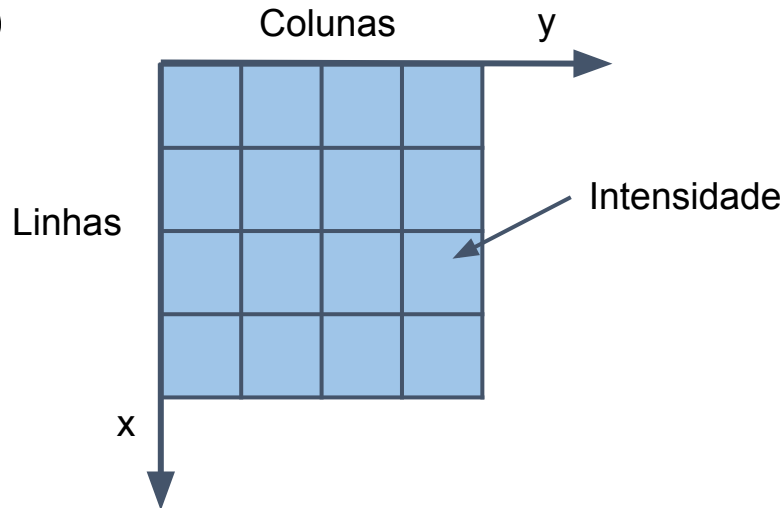
Representação de imagens digitais

O que é visão computacional?

Divisão em níveis

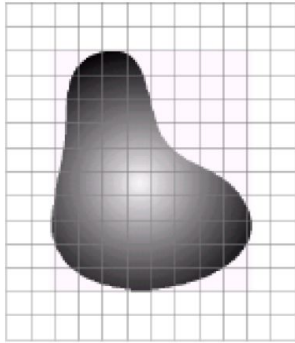
Representação de imagens digitais

- **Imagem digital:** é uma função bidimensional discretizada $f(x,y)$, onde x e y denotam as coordenadas espaciais e o valor de f em qualquer ponto (x,y) é proporcional ao brilho da imagem naquele ponto
- É representada por matriz bidimensional com valores de intensidades. Cada elemento dessa matriz é chamado de pixel (“picture elements”)

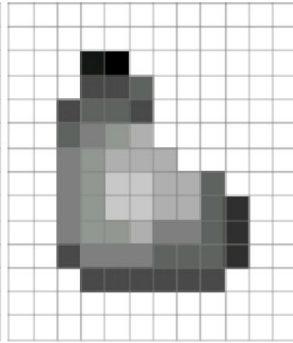


Representação de imagens digitais

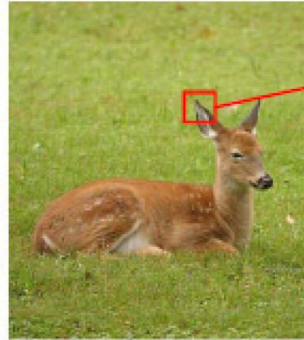
- Cada pixel apresenta um valor de intensidade



Real image



Digital Image
(an approximation)



Real image



Digital Image
(an approximation)

Representação de imagens digitais

- Cada pixel apresenta um valor de intensidade



What we see

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

What a computer sees

Representação de imagens digitais

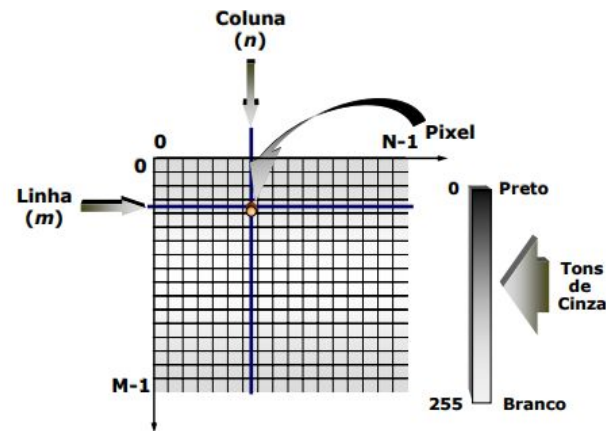
- A cor do pixel é definida pela quantidade de bits que é alocada para cada canal
- Exemplo
 - o Bit pode ser representado por dois valores: 0 ou 1
 - o Para calcular o número de cores possíveis em um canal:
 - ♦ $n^b \rightarrow n$ é a quantidade de elementos possíveis, b é a quantidade de bits reservados
 - ♦ Reservar 1 bit para um canal = 2^1 cores distintas
 - ♦ Reservar 3 bits para um canal = 2^3 cores distintas

Representação de imagens digitais

- Modelo em escala de cinza (único canal)
 - o Cada pixel representa uma variação entre o preto e branco. A quantidade de bits alocados determina quantos tons de cinza podem ser exibidos
 - ♦ 1 bit = 2 tons; 3 bit-deep = $2^3 = 8$ tons; 8 bit-deep = $2^8 = 256$ tons de cinza

Modelo grayscale								Valor decimal
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...

$$2^8 = 256$$

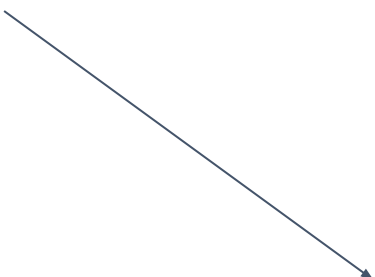


Combinações possíveis

Representação de imagens digitais

- Modelo de cor RGB em 3 bits (1 bit para cada canal)

Combinações possíveis



Valores			Cor
R	G	B	
0	0	0	Preto
0	0	1	Azul
0	1	0	Verde
0	1	1	Ciano
1	0	0	Vermelho
1	0	1	Magenta
1	1	0	Amarelo
1	1	1	Branco

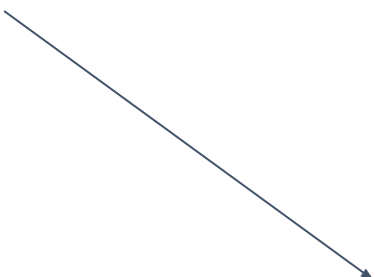
Reservado 1 bit para
cada canal

$$2^1 * 2^1 * 2^1 = 2^3$$

Representação de imagens digitais

- Modelo de cor RGB em 3 bits (1 bit para cada canal)

Combinações possíveis



Valores			Cor
R	G	B	
0	0	0	Preto
0	0	1	Azul
0	1	0	Verde
0	1	1	Ciano
1	0	0	Vermelho
1	0	1	Magenta
1	1	0	Amarelo
1	1	1	Branco

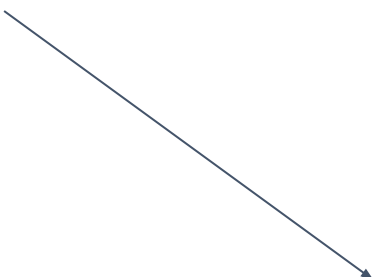
$$2^1 * 2^1 * 2^1 = 2^3$$

Como teríamos mais cores?

Representação de imagens digitais

- Modelo de cor RGB em 3 bits (1 bit para cada canal)

Combinações possíveis



Valores			Cor
R	G	B	
0	0	0	Preto
0	0	1	Azul
0	1	0	Verde
0	1	1	Ciano
1	0	0	Vermelho
1	0	1	Magenta
1	1	0	Amarelo
1	1	1	Branco

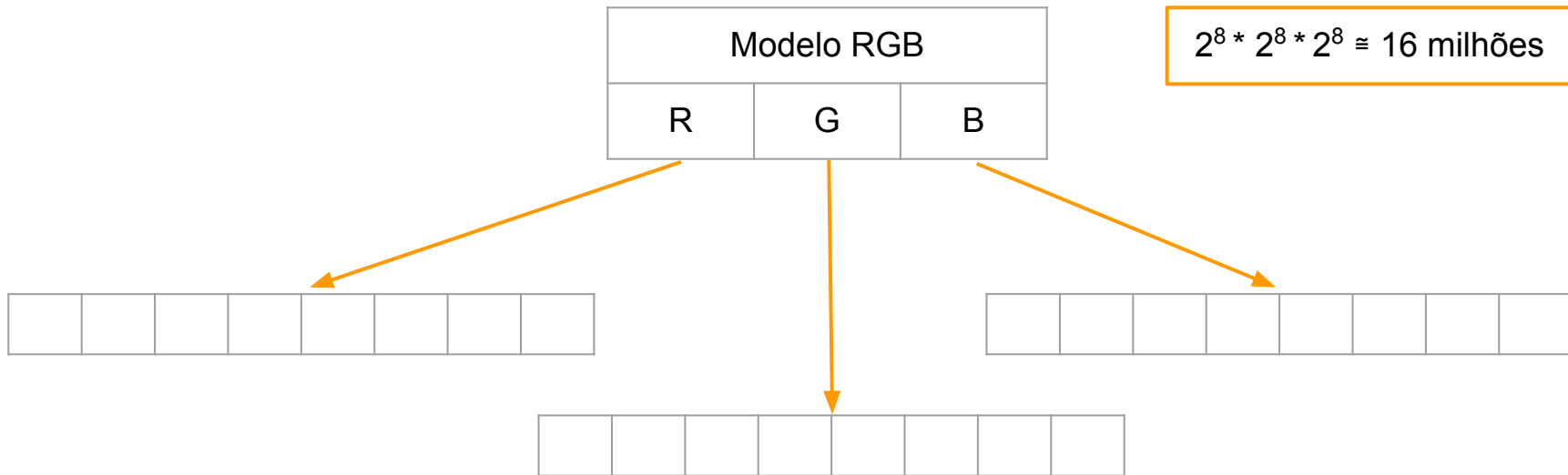
$$2^1 * 2^1 * 2^1 = 2^3$$

Como teríamos mais cores?

Se usássemos mais bits para cada canal de cor

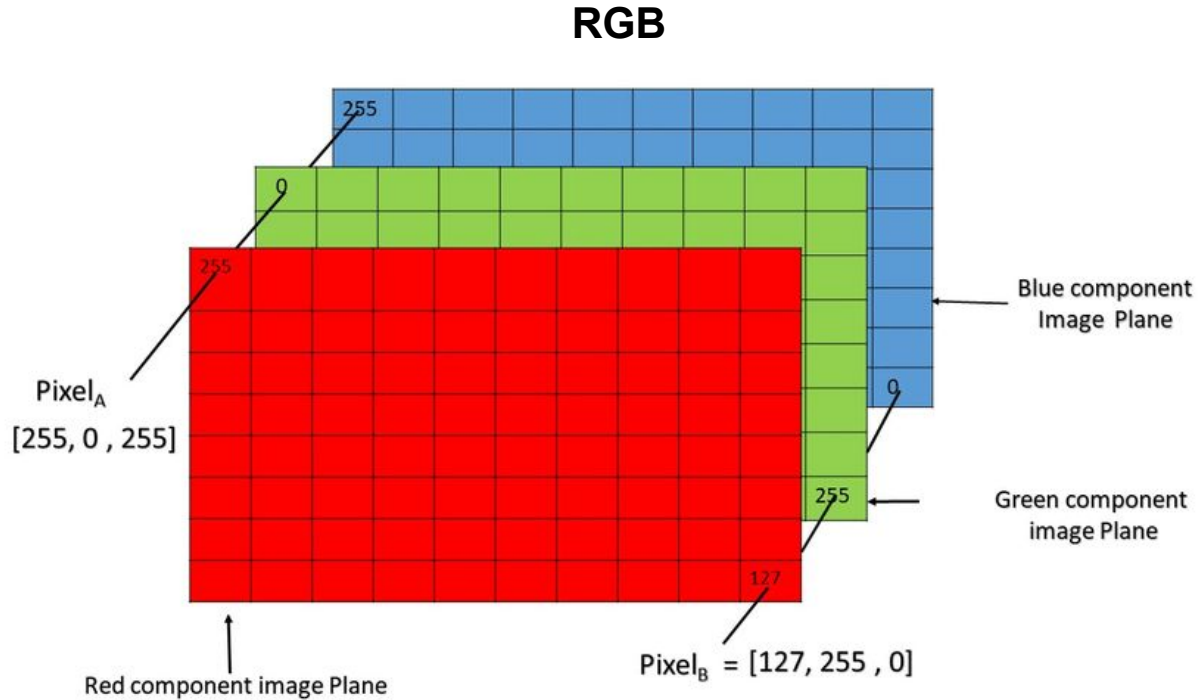
Representação de imagens digitais

- Modelo de cor RGB em 24 bits (8 bits para cada canal)
 - o Portanto, uma maior profundidade de bits por canal permite representar mais cores. Se definirmos no modelo de cor RGB (red, green e blue)
 - ♦ 24 bits (8 bits por canal) = $2^{24} \approx 16$ milhões de cores (sistema true color)



[illegible][illegible]

Representação de imagens digitais



Pixel of an RGB image are formed from the corresponding pixel of the three component images

O que é visão computacional?

- **Visão**

- Nosso sentido mais poderoso
- Aproximadamente 60% do cérebro está, de uma forma ou de outra envolvido no processo de percepção visual
- Nos permite navegar no mundo, que é complexo, sem dificuldades

- **Visão computacional**

- Visão computacional é um subcampo da IA que treina computadores para processar, analisar e interpretar dados visuais (imagens/vídeos), imitando a visão humana

O que é visão computacional?

- **Visão computacional**

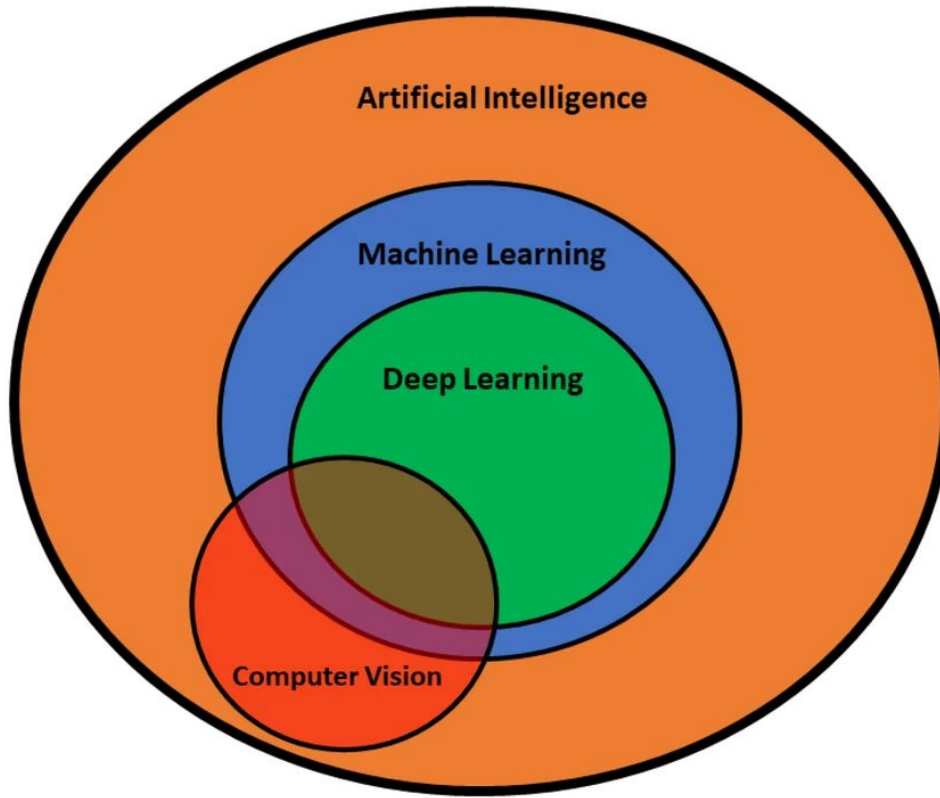
- o A visão computacional se ocupa da extração, análise e compreensão automáticas de informações úteis a partir de uma única imagem ou de uma sequência de imagens. Envolve o desenvolvimento de uma base teórica e algorítmica para alcançar a compreensão visual automática.

O que é visão computacional?

- **Por que construir sistemas de visão computacional?**
 - Existem tarefas que preferiríamos que fossem feitas por máquinas
 - ◆ Limpar a casa
 - ◆ Dirigir
 - Nosso sistema visual tende a ser mais qualitativo do que quantitativo
 - ◆ Não é particularmente bom em fazer medições precisas de coisas no mundo físico
 - Pode ser projetado para superar a capacidade da visão humana e extrair informações sobre o mundo que, humanos simplesmente não conseguem perceber

O que é visão computacional?

- **A visão computacional busca:**
 - Imitar a cognição humana
 - Ter a habilidade do ser humano em tomar decisões de acordo com as informações contidas em imagens



IA - imita a inteligência humana em tarefas como resolução de problemas, aprendizado. Ex: Buscas em grafos, algoritmos genéticos

Aprendizado de máquina - subconjunto da inteligência artificial que se concentra em algoritmos e modelos estatísticos, permitindo que os sistemas computacionais aprendam com os dados sem serem explicitamente programados. Ex: Extração de características e treinar um classificador

Deep Learning - Subcampo do Machine Learning baseado em redes neurais profundas.

Níveis de abstração

- Em visão computacional dois níveis de abstração são normalmente estabelecidos:
 - **Processamento (baixo nível):** identifica informações e melhora a qualidade das imagens para benefício da percepção humana e da interpretação de máquinas
 - **Análise (alto nível):** tipicamente, baseada na forma, textura, nos níveis de cinza ou nas cores dos objetos presentes nas imagens

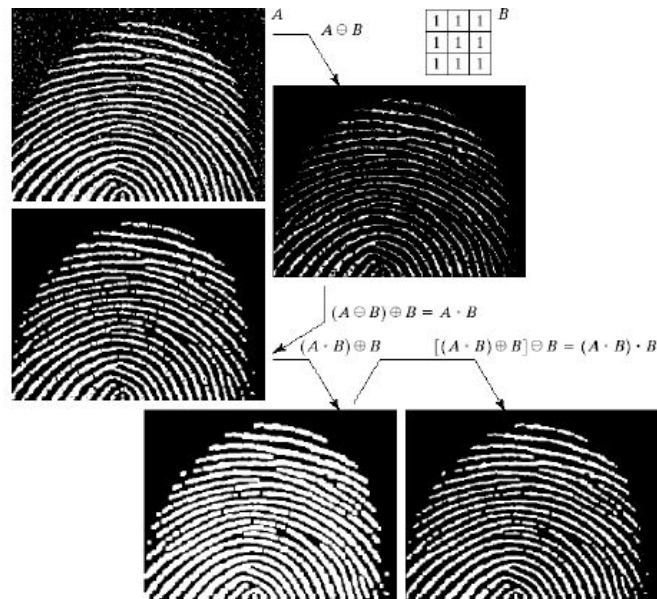
Níveis de abstração

Características	Processamento de Imagens	Visão Computacional
Propósito	Melhora ou modifica imagens	Interpreta e compreende imagens
Foco	Melhora a qualidade e características da imagem	Extraí significado e informações da imagem
Técnicas	Redução de ruído, detecção de bordas, segmentação	Detecção de objetos, segmentação, estimativa de pose
Objetivo final	Preparar imagens para análise	Tomada de decisão e automação

Exemplos de aplicações

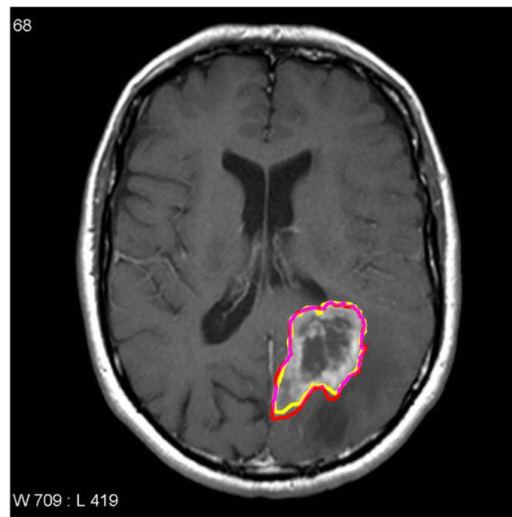
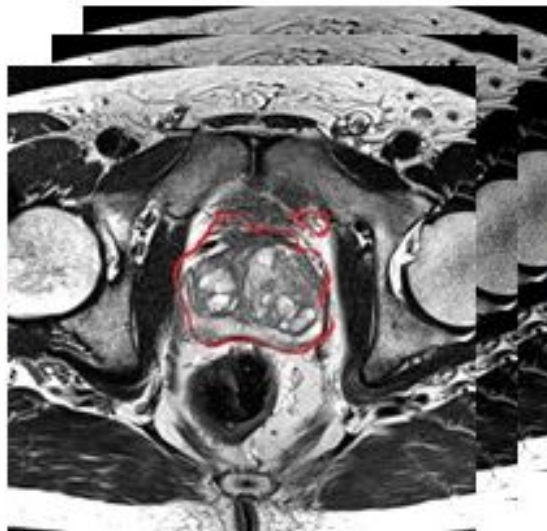
Exemplos de aplicações

- **Aplicação:** sistemas de segurança
 - Reconhecimento de placas de carro para câmeras de tráfego
 - Reconhecimento de digitais (biometria)



Exemplos de aplicações

- **Aplicação:** segmentação de lesões (medicina)



Exemplos de aplicações

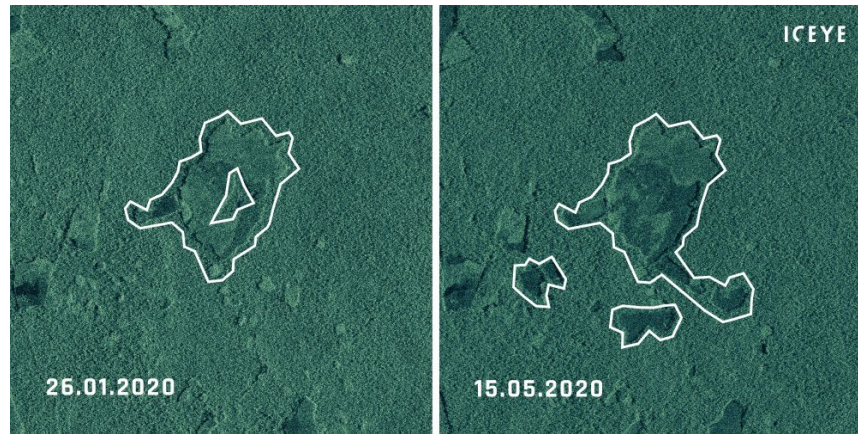
- **Aplicação:** detecção e análise de padrões, como vazamentos de petróleo e desmatamento



(a) Original image



(b) Oil spill detection results



Exemplos de aplicações

- **Aplicação:** detecção de possíveis focos de dengue usando imagens aéreas



Exemplos de aplicações

- **Aplicação:** Inspeção de qualidade e contagem de objetos (pix force)



Exemplos de aplicações

- **Aplicação:** Monitoramento de câmeras de vigilância (pix force)



Exemplos de aplicações

- **Aplicação:** Comportamento Humano (getter.ai)



COMPORTAMENTO HUMANO

- Monitoramento do tempo fora do posto com IA;
- Geração de indicadores como OLE, tempo de ciclo e paradas de linha;
- Detecção de gargalos e atrasos operacionais;
- Identificação de padrões por mapa de calor, gráfico de espaguete e % de agregação de valor;
- Apoio a planos de melhoria contínua com base em dados comportamentais

Passos fundamentais em processamento de imagens

Aquisição de imagens

Pré-processamento

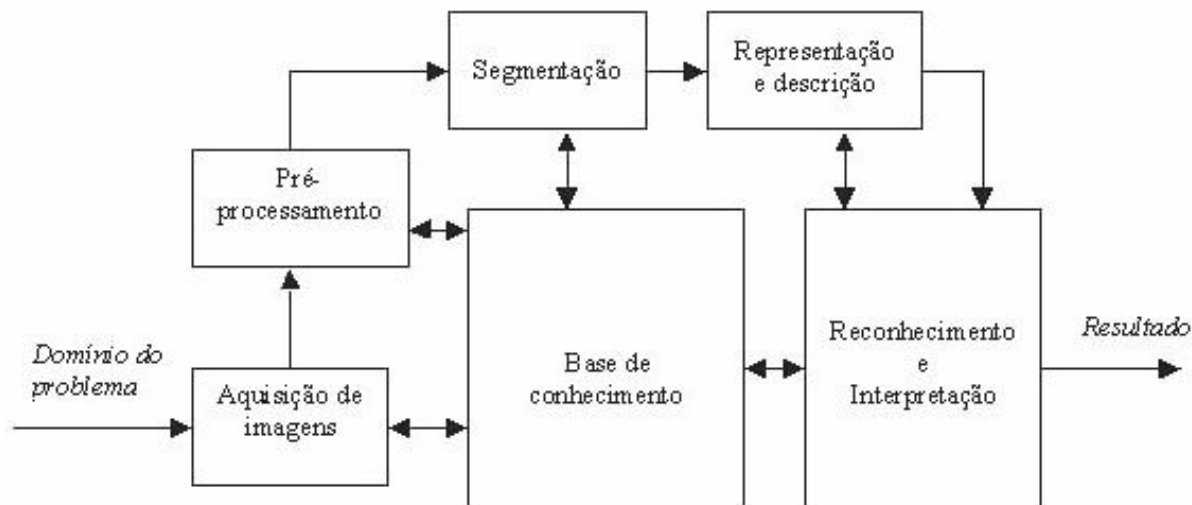
Segmentação

Representação e descrição

Reconhecimento e interpretação

Passos fundamentais em PI

- Nem todos os passos precisam ser aplicados



Passos fundamentais em PI

- **Aquisição de imagens**

- o Uso de sensores de imageamento para aquisição da imagem digital
- o Exemplo: drones, câmeras, tomógrafo, ressonância magnética, entre outros



Passos fundamentais em PI

- **Pré-processamento de imagens**

- o Melhoramento da imagem de forma a aumentar as chances para o sucesso dos processos seguintes
- o Exemplo: realce de contrastes, remoção de ruídos, entre outros

Passos fundamentais em PI

- **Pré-processamento de imagens**

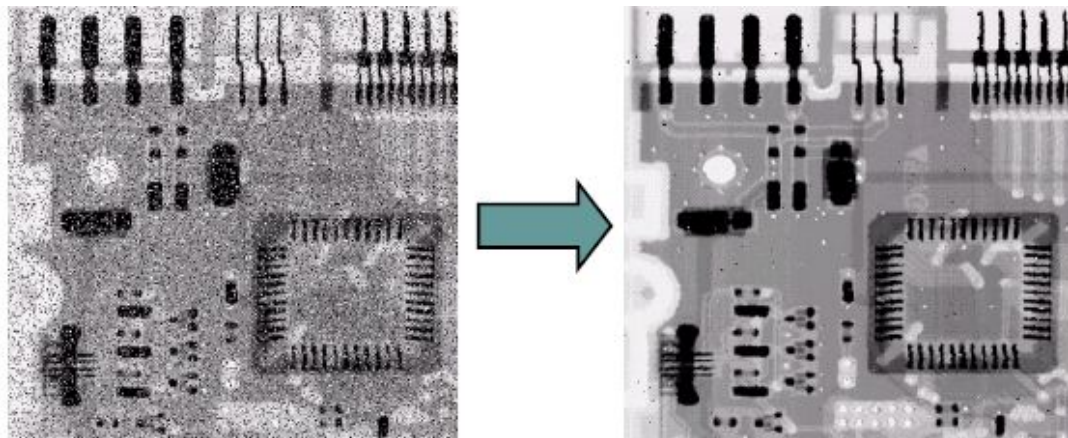
- Redução de ruído



- Pense em ruído como manchas (ou pontos) brancas e pretas (aleatórias ou não) em uma imagem

Passos fundamentais em PI

- **Pré-processamento de imagens**
 - Redução de ruído



- Pense em ruído como manchas (ou pontos) brancas e pretas (aleatórias ou não) em uma imagem

Passos fundamentais em PI

- **Pré-processamento de imagens**
 - Ajuste de contraste



(a) Baixo contraste



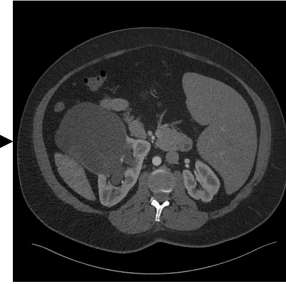
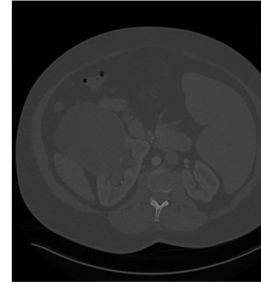
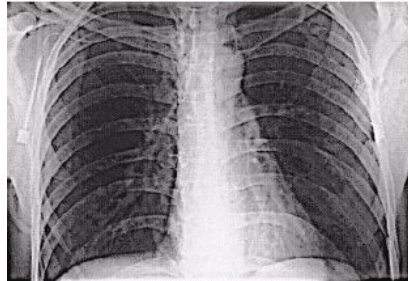
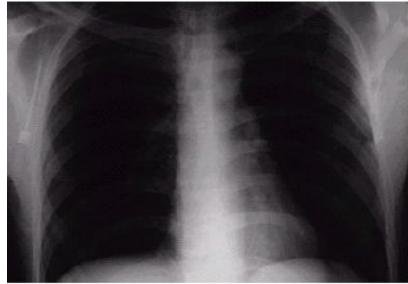
(b) Contraste original



(c) Alto contraste

Passos fundamentais em PI

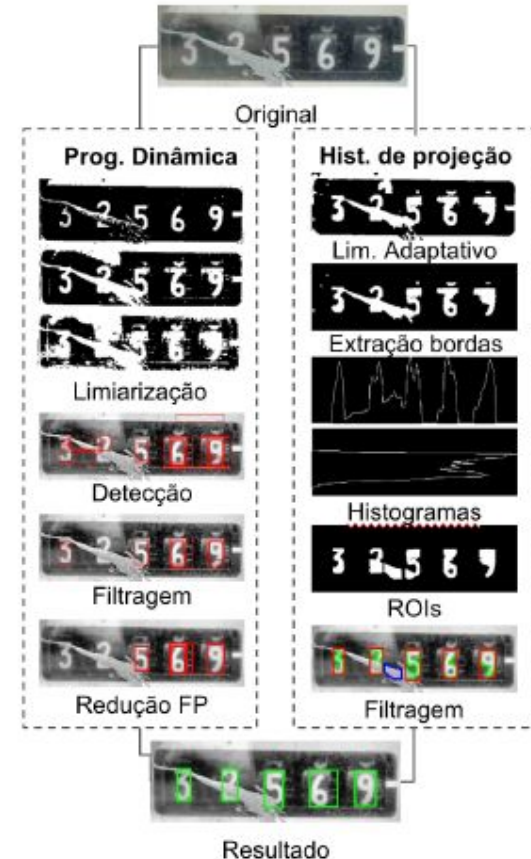
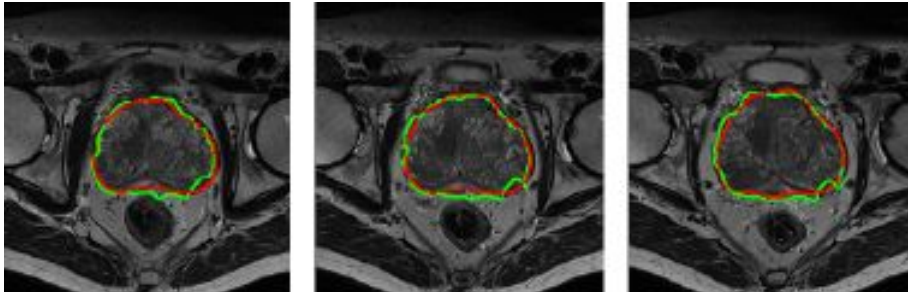
- **Pré-processamento de imagens**
 - Ajuste de contraste



Passos fundamentais em PI

- **Segmentação de imagens**

- o Divide uma imagem de entrada em partes ou objetos constituintes
- o Uma das tarefas mais difíceis do processamento de imagens
- o Exemplo: segmentação da próstata, extração dos dígitos do display

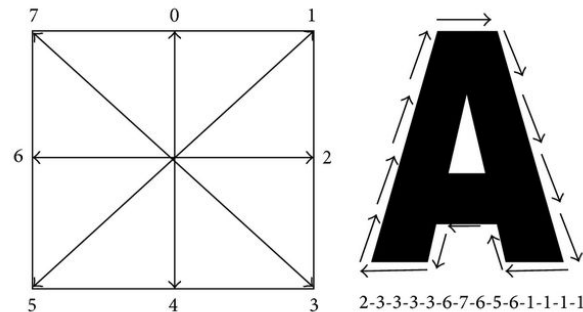


Passos fundamentais em PI

- **Representação e descrição de imagens**

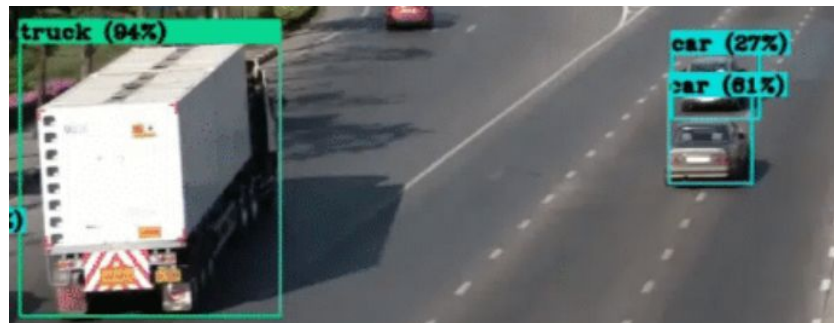
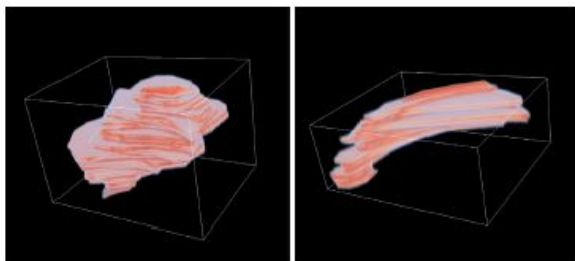
- o Representação consiste na transformação dos dados iniciais numa forma adequada para o subsequente processamento computacional
- o Descrição consiste na extração de características que resultem em alguma informação quantitativa de interesse
- o Exemplo

- Representação: codificação numérica da borda da letra A (cadeia de contorno)
- Descrição: calcular a área da letra A, perímetro da borda e etc



Passos fundamentais em PI

- **Reconhecimento e interpretação de imagens**
 - o Reconhecimento consiste na atribuição de um rótulo a um objeto
 - o Interpretação consiste na atribuição de um significado a um conjunto de objetos. Envolve análise semântica ou cognitiva mais complexa
 - o Exemplo: nódulos (malignos ou benignos), veículos (carros ou caminhões)



Modelo de formação de imagens

Amostragem

Quantização

Bibliotecas auxiliares

Modelo de formação de imagens

- **Imagens** denotadas por funções bidimensionais da forma $f(x, y)$
- Valor ou amplitude de f no ponto (x, y) é um escalar positivo e finito

$$0 < f(x, y) < \infty$$

- Em imagens **monocromáticas** (vários tons de uma mesma cor), os valores abrangem a escala de cinza

Modelo de formação de imagens

- A intensidade de uma imagem monocromática em uma coordenada (x_0, y_0) é o nível de cinza (ℓ) dessa imagem naquele ponto

$$\ell = f(x_0, y_0)$$

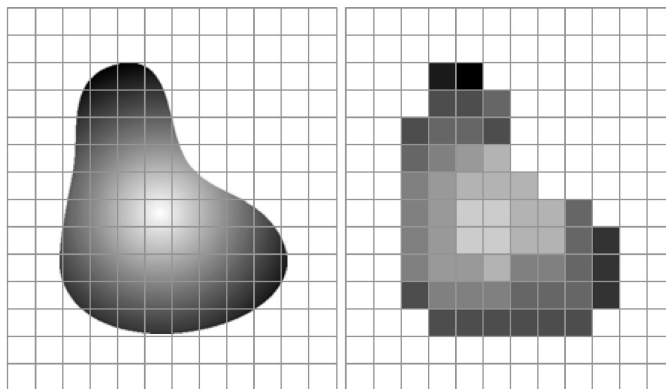
- onde ℓ encontra-se no intervalo

$$L_{min} \leq \ell \leq L_{max}$$

- O intervalo $[L_{min}, L_{max}]$ é chamado de escala de cinza
- Normalmente ajusta-se no intervalo $[0, L - 1]$, onde $\ell = 0$ é considerado preto e $\ell = L - 1$ é considerado branco

Modelo de formação de imagens

- Para o processamento computacional, a função contínua $f(x,y)$ precisa ser digitalizada tanto espacialmente quanto em amplitude
 - A digitalização das **coordenadas espaciais** (x,y) é denominada **amostragem**
 - ◆ Os valores das coordenadas (x,y) são discretos: valores inteiros e positivos
 - A digitalização da **amplitude** é denominada **quantização** em níveis de cinza
 - ◆ Os valores dos níveis de cinza $f(x,y)$ são discretos: valores reais e positivos



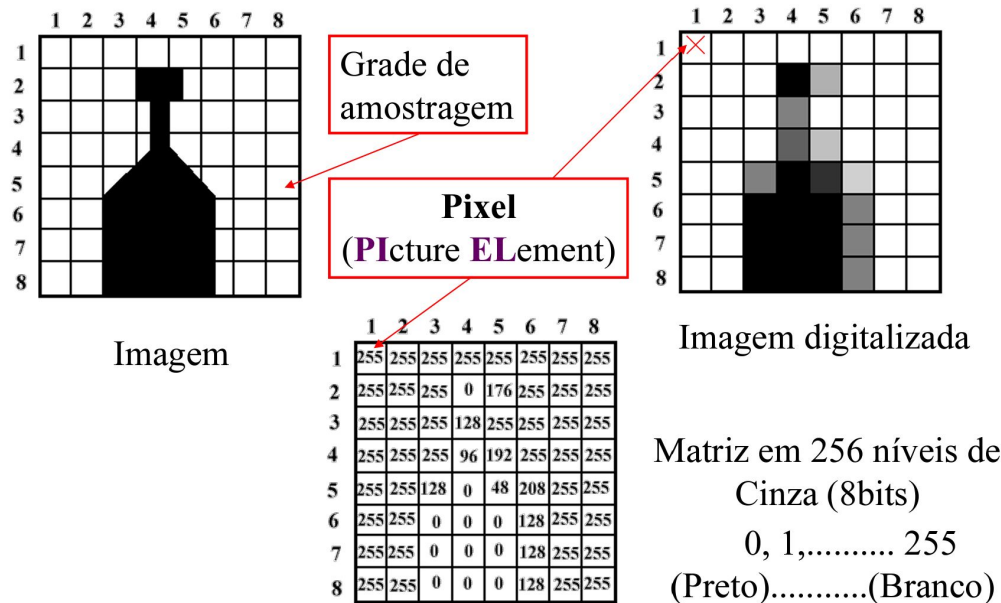
Modelo de formação de imagens

- Para o processamento computacional, a função contínua $f(x,y)$ precisa ser digitalizada tanto espacialmente quanto em amplitude
 - A digitalização das **coordenadas espaciais** (x,y) é denominada **amostragem**
 - A digitalização da **amplitude** é denominada **quantização** em níveis de cinza

$$f(x, y) \approx \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0, M-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1, M-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(N-1,0) & f(N-1,1) & \cdots & f(N-1, M-1) \end{bmatrix}$$

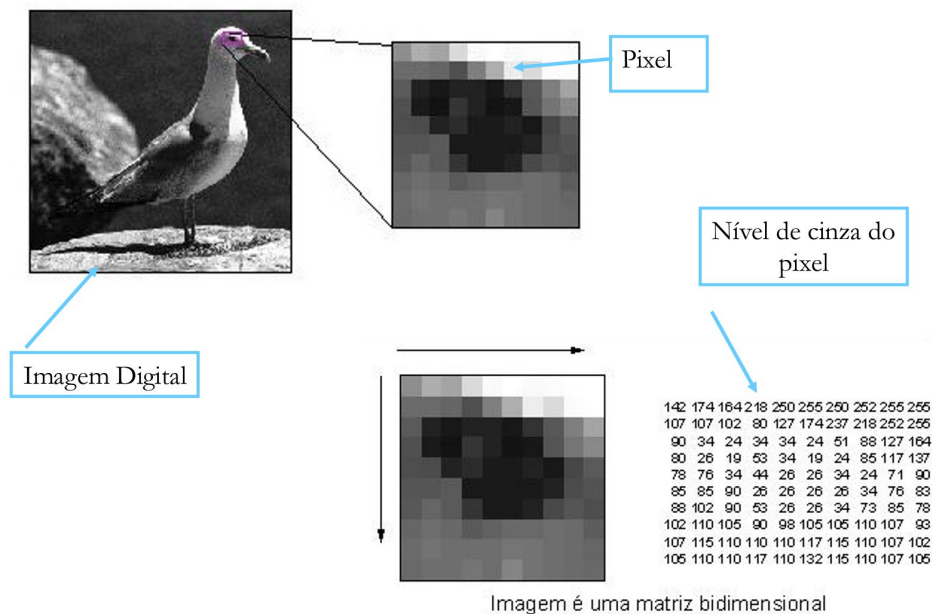
Modelo de formação de imagens

- A digitalização das **coordenadas espaciais** (x,y) é denominada **amostragem**
- A digitalização da **amplitude** é denominada **quantização** em níveis de cinza



Modelo de formação de imagens

- A digitalização das **coordenadas espaciais** (x,y) é denominada **amostragem**
- A digitalização da **amplitude** é denominada **quantização** em níveis de cinza



Modelo de formação de imagens

- **Amostragem**

- Quanto maior a amostragem, mais detalhes teremos e consequentemente maior será o espaço necessário para o armazenamento



Figura: imagem de 1024×1024 , 8 bits, com subamostragem até o tamanho de 32×32 pixels. O número de níveis de cinza permitidos foi mantido em 256

Modelo de formação de imagens

- **Amostragem**

- Reamostrar para tamanho original (principalmente, sem uso de técnicas de interpolação), não recupera os detalhes perdidos, apenas "estica" os pixels existentes

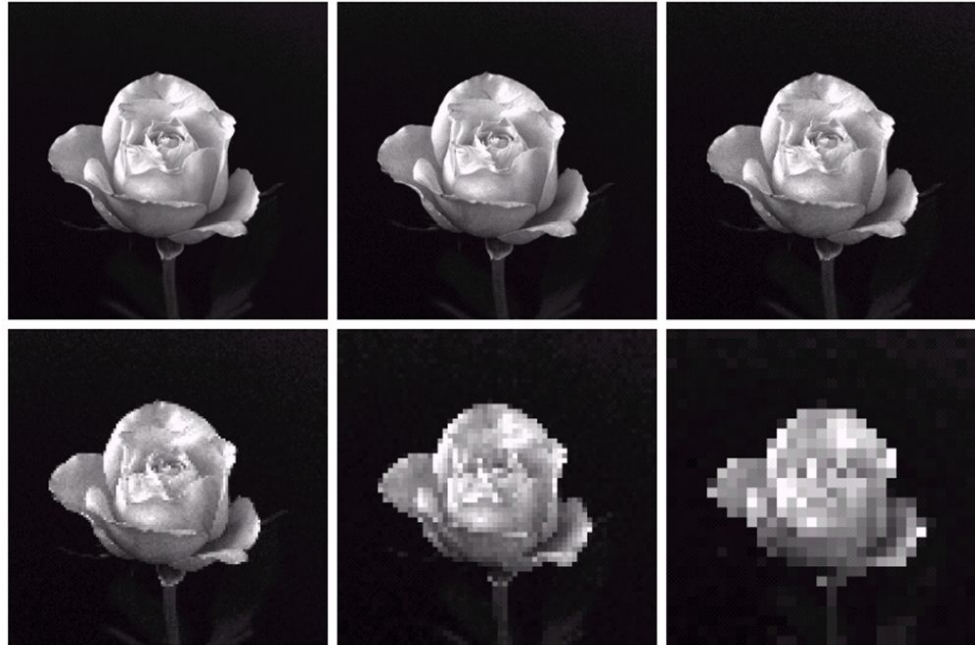


Figura: (a) Imagem de 1024 x 1024, 8 bits. (b) Imagem 512 x 512 reamostrada em 1024 x 1024 pixels. (c) a (f) imagens de 256 x 256, 128 x 128, 64 x 64 e 32 x 32 reamostradas em 1024 x 1024 pixels

Modelo de formação de imagens

- **Amostragem**

- A reamostragem não adiciona novos detalhes à imagem
 - ◆ Aumenta a pixelização
 - ◆ Apresenta perda de nitidez
 - ◆ Borramento ou blocos visíveis (efeito de baixa resolução sendo ampliada)
- Para realizar a reamostragem com informações adicionadas, é necessário utilizar técnicas de interpolação. A interpolação estima os valores dos novos pixels com base nos valores dos pixels existentes. Existem diferentes métodos de interpolação, como interpolação bilinear, bicúbica, e spline, que variam em qualidade e complexidade

Modelo de formação de imagens

- **Quantização**

- Qualidade da imagem digital, será determinada em grande parte pelo **número de amostras** no processo de amostragem e **número de níveis de cinza** adotados no processo de quantização
- Processos de amostragem e quantização sempre envolvem algum grau de perda de informação

Modelo de formação de imagens

- Quantização

256
níveis



128
níveis



64 níveis



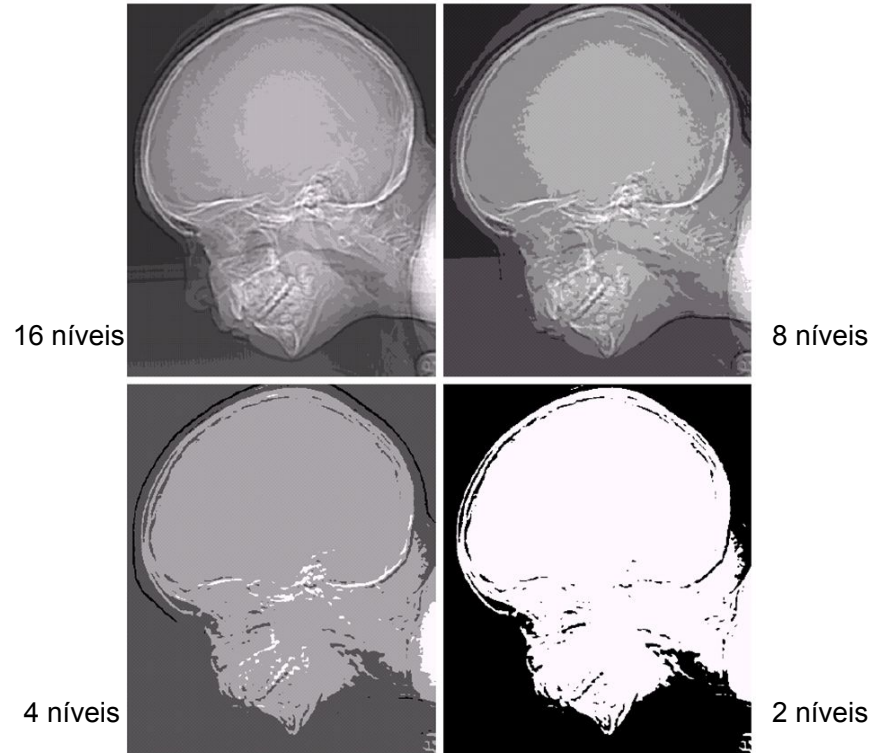
32 níveis



Imagens com mesma
resolução espacial 452 x 374
pixels

Modelo de formação de imagens

- Quantização



Imagens com mesma
resolução espacial 452 x 374
pixels

Modelo de formação de imagens

- **Vantagem da quantização**

- o Redução do tamanho dos dados (compressão como JPEG)
- o Menos memória (mais eficientes para armazenamento) e menos processamento

Ambientes e bibliotecas

- **Anaconda Python (offline)**

- o Distribuição de código aberto das linguagens Python e R. Inclui uma vasta gama de bibliotecas e ferramentas pré-instaladas, facilitando a configuração de ambientes
- o <https://www.anaconda.com/download>

- **Google Colab (online)**

- o É um serviço hospedado do Jupyter Notebook que não requer configuração para uso e fornece acesso gratuito a recursos de computação, incluindo GPUs e TPUs
- o <https://colab.google/>

- **Opencv (biblioteca)**

- o Oferece várias funções para realizar tarefas como processamento de imagens, detecção de objetos, reconhecimento facial, segmentação de imagens, etc

“Hello, world!” em PI

- Ler e visualizar imagem em escala de cinza usando OpenCV

```
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

# Carrega a imagem em escala de cinza (use cv2.IMREAD_GRAYSCALE ou 0)
imagem = cv2.imread('Figuras/abelha.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Mostra a imagem
plt.imshow(imagem, cmap='gray')
plt.title('“Hello, world!” em PI')
plt.axis('off')
plt.show()
```


“Hello, world!” em PI

- Ler e visualizar imagem em escala de cinza usando OpenCV

```
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

# Carrega a imagem em escala de cinza (use cv2.IMREAD_GRAYSCALE ou 0)
imagem = cv2.imread('Figuras/abelha.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Mostra a imagem
plt.imshow(imagem, cmap='gray')
plt.title('“Hello, world!” em PI')
plt.axis('off')
plt.show()
```



“Hello, world!” em PI

- Quando uma imagem é carregada com OpenCV, ela é representada internamente como um array NumPy.

```
import cv2

imagem = cv2.imread('Figuras/abelha.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

print(type(imagem))      # <class 'numpy.ndarray'>
print(imagem.shape)      # (583, 1033)
print(imagem[100, 150])  # Mostra o valor de intensidade (97) no pixel na posição (100, 150)
```

“Hello, world!” em PI

- Ler e visualizar imagem em RGB usando OpenCV e Matplotlib

```
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

# Carrega a imagem em BGR (padrão OpenCV)
imagem = cv2.imread('Figuras/abelha.jpg', cv2.IMREAD_COLOR)

# Converte para RGB para exibir corretamente no matplotlib
imagem_rgb = cv2.cvtColor(imagem, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Mostra a imagem
plt.imshow(imagem_rgb)
plt.title('“Hello, world!” em PI')
plt.axis('off')
plt.show()
```

“Hello, world!” em PI

- Ler e visualizar imagem em RGB usando OpenCV e Matplotlib

```
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

# Carrega a imagem em BGR (padrão OpenCV)
imagem = cv2.imread('Figuras/abelha.jpg', cv2.IMREAD_COLOR)

# Converte para RGB para exibir corretamente no matplotlib
imagem_rgb = cv2.cvtColor(imagem, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Mostra a imagem
plt.imshow(imagem_rgb)
plt.title('“Hello, world!” em PI')
plt.axis('off')
plt.show()
```

“Hello, world!” em PI



“Hello, world!” em PI

- Quando uma imagem colorida é carregada com OpenCV, ela é representada internamente como um array NumPy.

```
import cv2

imagem = cv2.imread('Figuras/abelha.jpg', cv2.IMREAD_COLOR)
imagem_rgb = cv2.cvtColor(imagem, cv2.COLOR_BGR2RGB)

print(type(imagem))      # <class 'numpy.ndarray'>
print(imagem.shape)      # (583, 1033, 3)

# Mostra os valores dos canais no pixel na linha 100, coluna 150
print(imagem_rgb[100, 150, 0]) # Valor da intensidade (79) do canal vermelho
print(imagem_rgb[100, 150, 1]) # Valor da intensidade (105) do canal verde
print(imagem_rgb[100, 150, 2]) # Valor da intensidade (106) do canal azul
```

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Editora Edgard Blücher, ISBN-10: 8521202644, 2000.
- SILVA, Aristófanés. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.